Universidad de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Programación Bajo plataformas Abiertas
IE-0117

Laboratorio #2

Profesora
Carolina Trejos Quirós

Alumnos
Oriana Mora López
Harim Méndez Gómez

I-2026

Ejercicio 1A — Exploración guiada de procesos

Paso 1 _ Identificar el proceso con mayor consumo de CPU:

```
orimora@OriVM:~/lab2$ ps aux --sort=%cpu | head -n 18
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:07   0:00 [pool_workqueue_release]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:07   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:07   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:07   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:07   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:07   0:00 [kworker/R-netns]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   21:07   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:07   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:07   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
orimora@OriVM:~/lab2$ ps -o pid,ppid,comm -p 3
    PID   PPID COMMAND
      3      2 pool_workqueue_release
orimora@OriVM:~/lab2$ ps -p 3
    PID TTY          TIME CMD
      3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
orimora@OriVM:~/lab2$ ps -p 2
    PID TTY          TIME CMD
      2 ?        00:00:00 kthreadd
orimora@OriVM:~/lab2$ ps -p 2 -o pid,comm
    PID COMMAND
      2 kthreadd
orimora@OriVM:~/lab2$
```

El PID del proceso con mayor CPU es 3, el PPID del mimso es 2 y el proceso padre asociado al PPID es kthreadd.

Paso 2 — Árbol de procesos.

```
orimora@OriVM:~/lab2$ ps axjf
   PPID     PID    PGID     SID TTY        TPGID STAT   UID   TIME COMMAND
      0       2       0       0 ?           -1 S       0   0:00 [kthreadd]
      2       3       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [pool_workqueue_release]
      2       4       0       0 ?           -1 I<      0   0:00  \_ [kworker/R-rcu_gp]
      2       5       0       0 ?           -1 I<      0   0:00  \_ [kworker/R-sync_wq]
      2       6       0       0 ?           -1 I<      0   0:00  \_ [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
      2       7       0       0 ?           -1 I<      0   0:00  \_ [kworker/R-slub_flushwq]
      2       8       0       0 ?           -1 I<      0   0:00  \_ [kworker/R-netns]
      2      13       0       0 ?           -1 I<      0   0:00  \_ [kworker/R-mm_percpu_wq]
      2      14       0       0 ?           -1 I       0   0:00  \_ [rcu_tasks_kthread]
      2      15       0       0 ?           -1 I       0   0:00  \_ [rcu_tasks_rude_kthread]
      2      16       0       0 ?           -1 I       0   0:00  \_ [rcu_tasks_trace_kthread]
      2      17       0       0 ?           -1 S       0   0:01  \_ [ksoftirqd/0]
      2      18       0       0 ?           -1 I       0   0:23  \_ [rcu_preempt]
      2      19       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
      2      20       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [rcu_exp_gp_kthread_worker]
      2      21       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [migration/0]
      2      22       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [idle_inject/0]
      2      23       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [cpuhp/0]
      2      24       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [cpuhp/1]
      2      25       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [idle_inject/1]
      2      26       0       0 ?           -1 S       0   0:01  \_ [migration/1]
      2      27       0       0 ?           -1 S       0   0:04  \_ [ksoftirqd/1]
      2      30       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [cpuhp/2]
      2      31       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [idle_inject/2]
      2      32       0       0 ?           -1 S       0   0:01  \_ [migration/2]
      2      33       0       0 ?           -1 S       0   1:01  \_ [ksoftirqd/2]
      2      36       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [cpuhp/3]
      2      37       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [idle_inject/3]
      2      38       0       0 ?           -1 S       0   0:01  \_ [migration/3]
      2      39       0       0 ?           -1 S       0   0:01  \_ [ksoftirqd/3]
      2      42       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [kdevtmpfs]
      2      43       0       0 ?           -1 I<      0   0:00  \_ [kworker/R-inet_frag_wq]
      2      44       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [kauditd]
      2      45       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [khungtaskd]
      2      46       0       0 ?           -1 S       0   0:00  \_ [oom_reaper]
      2      48       0       0 ?           -1 I<      0   0:00  \_ [kworker/R-writeback]
```

```
  2    50    0    0 ?       -1 S    0  0:02  \_ [kcompactd0]
  2    51    0    0 ?       -1 SN   0  0:00  \_ [ksmd]
  2    52    0    0 ?       -1 SN   0  0:00  \_ [khugepaged]
  2    53    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-kintegrityd]
  2    54    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-kblockd]
  2    55    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-blkcg_punt_bio]
  2    56    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [irq/9-acpi]
  2    57    0    0 ?       -1 I    0  0:01  \_ [kworker/1:1-events]
  2    60    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-tpm_dev_wq]
  2    61    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-ata_sff]
  2    62    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-md]
  2    63    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-md_bitmap]
  2    64    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-edac-poller]
  2    65    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-devfreq_wq]
  2    66    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [watchdogd]
  2    68    0    0 ?       -1 S    0  0:09  \_ [kswapd0]
  2    69    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [ecryptfs-kthread]
  2    70    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-kthrotld]
  2    71    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-acpi_thermal_pm]
  2    72    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [scsi_eh_0]
  2    73    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-scsi_tmf_0]
  2    74    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [scsi_eh_1]
  2    75    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-scsi_tmf_1]
  2    79    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-mld]
  2    80    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-ipv6_addrconf]
  2    89    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-kstrp]
  2   104    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-charger_manager]
  2   161    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [scsi_eh_2]
  2   162    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-scsi_tmf_2]
  2   218    0    0 ?       -1 S    0  0:08  \_ [jbd2/sda2-8]
  2   219    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-ext4-rsv-conversion]
  2   284    0    0 ?       -1 I    0  0:02  \_ [kworker/3:2-events]
  2   434    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [psimon]
  2   575    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-cryptd]
  2   578    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [irq/18-vmwgfx]
  2   579    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/R-ttm]
  2  1713    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/u17:2-ttm]
  2  4421    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/u17:0]
  2  5396    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [psimon]
```


```
  2  5396    0    0 ?       -1 S    0  0:00  \_ [psimon]
```


```
  2  7731    0    0 ?       -1 I    0  0:00  \_ [kworker/1:2-cgroup_destroy]
  2  7882    0    0 ?       -1 I    0  0:17  \_ [kworker/u16:2-events_power_efficient]
  2  7941    0    0 ?       -1 I    0  0:00  \_ [kworker/0:1-events]
  2  8589    0    0 ?       -1 I<   0  0:07  \_ [kworker/2:0H-kblockd]
  2  8833    0    0 ?       -1 I    0  0:06  \_ [kworker/u16:3-events_power_efficient]
  2  8901    0    0 ?       -1 I    0  0:00  \_ [kworker/0:0]
  2  9438    0    0 ?       -1 I    0  0:00  \_ [kworker/3:0-cgroup_destroy]
  2  9446    0    0 ?       -1 I<   0  0:02  \_ [kworker/3:1H-kblockd]
  2  9565    0    0 ?       -1 I<   0  0:02  \_ [kworker/0:0H-kblockd]
  2  9602    0    0 ?       -1 I<   0  0:10  \_ [kworker/1:1H-kblockd]
  2  9682    0    0 ?       -1 I    0  0:01  \_ [kworker/2:0-events]
  2  9735    0    0 ?       -1 I    0  0:00  \_ [kworker/2:3]
  2  9767    0    0 ?       -1 I<   0  0:07  \_ [kworker/2:2H-kblockd]
  2  9798    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/0:1H-kblockd]
  2  9854    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/1:0H]
  2  9927    0    0 ?       -1 I<   0  0:04  \_ [kworker/3:0H-kblockd]
  2  9971    0    0 ?       -1 I    0  0:00  \_ [kworker/u16:0-events_unbound]
  2 10142    0    0 ?       -1 I<   0  0:00  \_ [kworker/1:2H]
  2 10184    0    0 ?       -1 I    0  0:00  \_ [kworker/3:1]
  2 10243    0    0 ?       -1 I    0  0:00  \_ [kworker/u16:1]
  0     1    1    1 ?       -1 Ss   0  0:14 /sbin/init splash
  1   267  267  267 ?       -1 S<s  0  0:02 /usr/lib/systemd/systemd-journald
  1   347  347  347 ?       -1 Ss   0  0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
  1   467  467  467 ?       -1 Ss 990  0:06 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
  1   468  468  468 ?       -1 Ss 991  0:02 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
  1   472  472  472 ?       -1 Ssl 996 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
  1   769  769  769 ?       -1 Ss 108  0:00 avahi-daemon: running [OriVM.local]
769   880  769  769 ?       -1 S  108  0:00  \_ avahi-daemon: chroot helper
  1   771  771  771 ?       -1 Ss 101  0:04 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfi
  1   783  783  783 ?       -1 Ssl 988 0:00 /usr/libexec/gnome-remote-desktop-daemon --system
  1   797  797  797 ?       -1 Ssl 987 0:02 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
  1   811  811  811 ?       -1 Ssl   0 0:00 /usr/libexec/power-profiles-daemon
  1   817  817  817 ?       -1 Ssl   0 3:44 /snap/snapd/current/usr/lib/snapd/snapd
  1   822  822  822 ?       -1 Ssl   0 0:00 /usr/libexec/accounts-daemon
  1   830  830  830 ?       -1 Ss    0 0:00 /usr/sbin/cron -f -P
  1   834  834  834 ?       -1 Ssl   0 0:00 /usr/libexec/switcheroo-control
```

```
    1     834     834     834 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/libexec/switcheroo-control
    1     847     847     847 ?            -1 Ss       0   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
    1     849     849     849 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
    1     877     877     877 ?            -1 Ssl    102   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
    1     883     883     883 ?            -1 Ssl      0   0:01 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
    1     892     892     892 ?            -1 Ss       0   0:00 /usr/sbin/wpa_supplicant -u -s -O DIR=/run/wpa_supplicant G
    1     965     965     965 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/sbin/ModemManager
    1    1108    1108    1108 ?            -1 Ss       0   0:00 /usr/sbin/cupsd -l
    1    1115    1115    1115 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-
    1    1129    1129    1129 ?            -1 Ssl    115   0:00 /usr/sbin/cups-browsed
    1    1131    1131    1131 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/sbin/gdm3
 1131    1758    1131    1131 ?            -1 Sl       0   0:00  \_ gdm-session-worker [pam/gdm-password]
 1758    1846    1846    1846 tty2      1846 Ssl+   1000   0:00      \_ /usr/libexec/gdm-wayland-session env GNOME_SHELL_SE
 1846    1855    1846    1846 tty2      1846 Sl+    1000   0:00          \_ /usr/libexec/gnome-session-binary --session=ubu
    1    1133    1133    1133 ?            -1 Ss     106   0:00 /usr/sbin/kerneloops --test
    1    1137    1137    1137 ?            -1 Ss     106   0:00 /usr/sbin/kerneloops
    1    1242    1242    1242 ?            -1 SNsl   117   0:00 /usr/libexec/rtkit-daemon
    1    1399    1399    1399 ?            -1 Ssl    118   0:00 /usr/libexec/colord
    1    1440    1440    1440 ?            -1 Ssl      0   0:05 /usr/libexec/upowerd
    1    1770    1770    1770 ?            -1 Ss    1000   0:04 /usr/lib/systemd/systemd --user
 1770    1775    1770    1770 ?            -1 S     1000   0:00  \_ (sd-pam)
 1770    1787    1787    1787 ?            -1 Ssl   1000   0:02  \_ /usr/bin/pipewire
 1770    1788    1788    1788 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/bin/pipewire -c filter-chain.conf
 1770    1795    1795    1795 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/bin/wireplumber
 1770    1800    1800    1800 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/bin/pipewire-pulse
 1770    1803    1803    1803 ?            -1 Ss    1000   0:03  \_ /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nof
 1770    1804    1804    1804 ?            -1 SLsl  1000   0:00  \_ /usr/bin/gnome-keyring-daemon --foreground --components
 1770    1887    1887    1887 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/xdg-document-portal
 1887    1914    1914    1914 ?            -1 Ss       0   0:00  |   \_ fusermount3 -o rw,nosuid,nodev,fsname=portal,auto_u
 1770    1900    1900    1900 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/xdg-permission-store
 1770    1943    1943    1943 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gcr-ssh-agent --base-dir /run/user/1000/gc
 1770    1944    1944    1944 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gnome-session-ctl --monitor
 1770    1958    1958    1958 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gvfsd
 1958    2540    1958    1958 ?            -1 Sl    1000   0:00  |   \_ /usr/libexec/gvfsd-trash --spawner :1.20 /org/gtk/g
 1958    3547    1958    1958 ?            -1 Sl    1000   0:00  |   \_ /usr/libexec/gvfsd-recent --spawner :1.20 /org/gtk/
 1770    1966    1958    1958 ?            -1 Sl    1000   0:00  \_ /usr/libexec/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f
 1770    1969    1969    1969 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gnome-session-binary --systemd-service --s
 1969    2011    1969    1969 ?            -1 Sl    1000   0:00  |   \_ /usr/libexec/at-spi-bus-launcher --launch-immediate
 2011    2024    1969    1969 ?            -1 S     1000   0:00  |   |   \_ /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/d
 1969    2222    1969    1969 ?            -1 Sl    1000   0:00  |   \_ /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-
 1770    2146    2146    2146 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-media-keys
 1770    2148    2148    2148 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-power
 1770    2149    2149    2149 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-print-notifications
 1770    2150    2150    2150 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-rfkill
 1770    2154    2154    2154 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-screensaver-proxy
 1770    2155    2155    2155 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-sharing
 1770    2156    2156    2156 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-smartcard
 1770    2158    2158    2158 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-sound
 1770    2161    2161    2161 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-wacom
 1770    2313    1803    1803 ?            -1 Sl    1000   0:00  \_ /usr/libexec/goa-daemon
 1770    2342    1803    1803 ?            -1 Sl    1000   0:00  \_ /usr/libexec/goa-identity-service
 1770    2343    2343    2343 ?            -1 Ssl   1000   0:01  \_ /usr/libexec/gvfs-udisks2-volume-monitor
 1770    2345    2149    2149 ?            -1 Sl    1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-printer
 1770    2365    1803    1803 ?            -1 Sl    1000   0:00  \_ /usr/libexec/ibus-portal
 1770    2382    2382    2382 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/evolution-calendar-factory
 1770    2391    2391    2391 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
 1770    2399    2399    2399 ?            -1 Ssl   1000   0:01  \_ /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
 1770    2405    2405    2405 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
 1770    2412    2412    2412 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
 1770    2419    2419    2419 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
 1770    2478    2478    2478 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/dconf-service
 1770    2580    2580    2580 ?            -1 Ssl   1000   0:01  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal
 1770    2588    1803    1803 ?            -1 Sl    1000   0:00  \_ /usr/bin/gjs -m /usr/share/gnome-shell/org.gnome.Screen
 1770    2659    2659    2659 ?            -1 SNsl  1000   0:01  \_ /usr/libexec/tracker-miner-fs-3
 1770    2663    2663    2663 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gnome
 1770    2690    2690    2690 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gvfsd-metadata
 1770    2716    2716    2716 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk
 1770    2857    2857    2857 ?            -1 Ssl   1000   0:00  \_ /usr/libexec/gsd-xsettings
 1770    2879    2857    2857 ?            -1 Sl    1000   0:00  \_ /usr/libexec/ibus-x11
 1770    5228    5228    5228 ?            -1 Ss    1000   0:01  \_ /snap/snapd-desktop-integration/361/usr/bin/snapd-desk
 5228    5541    5228    5228 ?            -1 Sl    1000   0:01  |   \_ /snap/snapd-desktop-integration/361/usr/bin/snapd-d
 1770    5789    5789    5789 ?            -1 Ssl   1000   0:55  \_ /usr/libexec/gnome-terminal-server
 5789    5796    5796    5796 pts/0    10265 Ss    1000   0:00  |   \_ bash
 5796   10265   10265    5796 pts/0    10265 R+    1000   0:00  |   |   \_ ps axjf
 5789    7112    7112    7112 pts/1     7112 Ss+   1000   0:00  |   \_ bash
 1770    5895    5894    5894 ?            -1 Sl    1000   0:00  \_ /snap/firefox/7298/usr/lib/firefox/crashhelper 5818 9 /
 1770    6071    1803    1803 ?            -1 Sl    1000   0:00  \_ /snap/snapd/current/usr/bin/snap userd
    1    4237    4237    4237 ?            -1 Ssl      0   0:04 /usr/libexec/fwupd/fwupd
orinora@OrlVM:~/lab2$
```

En este fragmento :

```
    1     771     771     771 ?            -1 Ss     101   0:04 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
    1     783     783     783 ?            -1 Ssl    988   0:00 /usr/libexec/gnome-remote-desktop-daemon --system
    1     797     797     797 ?            -1 Ssl    987   0:02 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
    1     811     811     811 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/libexec/power-profiles-daemon
    1     817     817     817 ?            -1 Ssl      0   3:44 /snap/snapd/current/usr/lib/snapd/snapd
    1     822     822     822 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/libexec/accounts-daemon
    1     830     830     830 ?            -1 Ss       0   0:00 /usr/sbin/cron -f -P
    1     834     834     834 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/libexec/switcheroo-control
    1     847     847     847 ?            -1 Ss       0   0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
    1     849     849     849 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
    1     877     877     877 ?            -1 Ssl    102   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
    1     883     883     883 ?            -1 Ssl      0   0:01 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
    1     892     892     892 ?            -1 Ss       0   0:00 /usr/sbin/wpa_supplicant -u -s -O DIR=/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    1     965     965     965 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/sbin/ModemManager
    1    1108    1108    1108 ?            -1 Ss       0   0:00 /usr/sbin/cupsd -l
    1    1115    1115    1115 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
    1    1129    1129    1129 ?            -1 Ssl    115   0:00 /usr/sbin/cups-browsed
    1    1131    1131    1131 ?            -1 Ssl      0   0:00 /usr/sbin/gdm3
```

La indentación en la salida de ps axjf representa la jerarquía de procesos en forma de árbol. Los procesos más a la izquierda son padres, mientras que los procesos indentados hacia la derecha son procesos hijos. Las ramas muestran relaciones de dependencia, donde systemd (PID 1) actúa como el proceso raíz del sistema y los demás procesos cuelgan jerárquicamente de él.

Paso 3 — Lanzar un proceso en background y gestionarlo

```
orinora@OriVM:~/lab2$ sleep 300 &
[1] 10838
orinora@OriVM:~/lab2$ sleep 400 &
[2] 10841
orinora@OriVM:~/lab2$ sleep 500 &
[3] 10847
orinora@OriVM:~/lab2$ jobs -1
bash: jobs: -1: opción no válida
jobs: modo de empleo: jobs [-lnprs] [idtrabajo ...] o jobs -x orden [args]
orinora@OriVM:~/lab2$ jobs -l
[1]  10838 Ejecutando             sleep 300 &
[2]- 10841 Ejecutando             sleep 400 &
[3]+ 10847 Ejecutando             sleep 500 &
orinora@OriVM:~/lab2$ fg %2
sleep 400
^Z
[2]+  Detenido                sleep 400
orinora@OriVM:~/lab2$ bg %2
[2]+ sleep 400 &
orinora@OriVM:~/lab2$ kill %3
orinora@OriVM:~/lab2$ jobs
[1]   Ejecutando              sleep 300 &
[2]-  Ejecutando              sleep 400 &
[3]+  Terminado               sleep 500
orinora@OriVM:~/lab2$
```

El mensaje que da después del comendo kill %3, la terminal nos arroja que el proceso esta terminado ([3]+ Terminado sleep 500).

Paso 4 — Inspección mediante /proc.

```
orinora@OriVM:~/lab2$ jobs -l
[1]- 10971 Ejecutando             sleep 300 &
[2]+ 10973 Ejecutando             sleep 400 &
orinora@OriVM:~/lab2$ cat /proc/10971/status
Name:   sleep
Umask:  0002
State:  S (sleeping)
Tgid:   10971
Ngid:   0
Pid:    10971
PPid:   5796
TracerPid:      0
Uid:    1000    1000    1000    1000
Gid:    1000    1000    1000    1000
FDSize: 256
Groups: 27 1000
NStgid: 10971
NSpid:  10971
NSpgid: 10971
NSsid:  5796
Kthread:        0
VmPeak:    11152 kB
VmSize:    11152 kB
VmLck:         0 kB
VmPin:         0 kB
VmHWM:      2204 kB
VmRSS:      2204 kB
RssAnon:               0 kB
RssFile:            2204 kB
RssShmem:              0 kB
VmData:      224 kB
VmStk:       132 kB
VmExe:        16 kB
VmLib:      1748 kB
VmPTE:        60 kB
VmSwap:        0 kB
HugetlbPages:          0 kB
CoreDumping:    0
THP_enabled:    1
```

```
THP_enabled:    1
untag_mask:     0xffffffffffffffff
Threads:        1
SigQ:   0/15338
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000000000000
SigCgt: 0000000000000000
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: 0000000000000000
CapEff: 0000000000000000
CapBnd: 000001ffffffffff
CapAmb: 0000000000000000
NoNewPrivs:     0
Seccomp:        0
Seccomp_filters:        0
Speculation_Store_Bypass:       not vulnerable
SpeculationIndirectBranch:      always enabled
Cpus_allowed:   f
Cpus_allowed_list:      0-3
Mems_allowed:   00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00
00000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000001
Mems_allowed_list:      0
voluntary_ctxt_switches:        1
nonvoluntary_ctxt_switches:     0
x86_Thread_features:
x86_Thread_features_locked:
orinora@OriVM:~/lab2$
```

```
orinora@OriVM:~/lab2$ cat /proc/10971/cmdline | tr '\0' ' '
cat: /proc/10971/cmdline: No existe el archivo o el directorio
[1]-  Hecho                   sleep 300
orinora@OriVM:~/lab2$ kill 10971
bash: kill: (10971) - No existe el proceso
[2]+  Hecho                   sleep 400
orinora@OriVM:~/lab2$ cat /proc/10971/status
cat: /proc/10971/status: No existe el archivo o el directorio
orinora@OriVM:~/lab2$
```

Al terminar el proceso con kill, el sistema operativo elimina su entrada en el sistema de archivos virtual /proc. Por esta razón, al intentar acceder nuevamente a /proc/<PID>/status, el sistema devuelve un error “No existe el archivo o el directorio”, ya que el proceso ya no existe y su información ha sido liberada por el kernel.

Parte 1B _ Procesos: fundamentos y troubleshooting

Paso 1 — Crear el proceso problemático.

```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash
#Simulación de un proceso que consume CPU indefinido
while true
do
: # operación vacia (pero consume CPU)
done
```

```
orimora@OriVM:~/lab2$ nano proceso_colgado.sh
orimora@OriVM:~/lab2$ chmod +x proceso_colgado.sh
orimora@OriVM:~/lab2$ ./proceso_colgado.sh &
[1] 11581
orimora@OriVM:~/lab2$ echo "PID del proceso: $!"
PID del proceso: 11581
orimora@OriVM:~/lab2$
```

Paso 2 — Diagnóstico.

```
  PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
11581 orimora   20   0   12556   3452   3196 R 100,0   0,1   3:32.68 proceso_colgado
 2010 orimora   20   0 5015788 420572 104620 S   5,1  10,5  30:23.98 gnome-shell
 6842 orimora   20   0 4741012   1,0g  90476 S   3,1  27,0  26:26.98 Isolated Web Co
 5818 orimora   20   0   12,6g 589192 167488 S   1,5  14,7  24:31.67 firefox
 6020 orimora   20   0 3568376 138808  81020 S   1,5   3,5   0:56.39 Privileged Cont
 2451 orimora   20   0  239688   7452   6812 S   1,0   0,2   0:13.62 ibus-engine-sim
 5789 orimora   20   0  762512  63128  41460 S   1,0   1,6   2:26.55 gnome-terminal-
   18 root      20   0       0      0      0 I   0,5   0,0   0:35.68 rcu_preempt
 2127 orimora   20   0  391588  12092   7148 S   0,5   0,3   0:44.74 ibus-daemon
 7941 root      20   0       0      0      0 I   0,5   0,0   0:02.15 kworker/0:1-mm_percpu_wq
10825 root      20   0       0      0      0 I   0,5   0,0   0:07.56 kworker/2:1-events
11501 root      20   0       0      0      0 I   0,5   0,0   0:05.97 kworker/u16:0-events_unbound
11619 orimora   20   0   17364   6056   3880 R   0,5   0,2   0:00.04 top
    1 root      20   0   23488  14224   9232 S   0,0   0,4   1:04.11 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
   13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.60 ksoftirqd/0
   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.42 rcu_exp_gp_kthread_worker
   21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.17 migration/0
   22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
   23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
   24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
```

```
  PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
11581 orimora   20   0   12556   3452   3196 R 100,0   0,1   4:18.04 proceso_colgado
 6842 orimora   20   0 4741012   1,0g  90476 S   3,0  27,0  26:28.08 Isolated Web Co
 2010 orimora   20   0 5015804 420572 104620 S   0,7  10,5  30:24.92 gnome-shell
 5818 orimora   20   0   12,6g 589208 167488 S   0,7  14,7  24:32.30 firefox
11501 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:06.82 kworker/u16:0-flush-8:0
11619 orimora   20   0   17364   6056   3880 R   0,3   0,2   0:00.15 top
    1 root      20   0   23488  14224   9232 S   0,0   0,4   1:04.11 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.11 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
   13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
   15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
   16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
   17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.60 ksoftirqd/0
   18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:35.69 rcu_preempt
   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.42 rcu_exp_gp_kthread_worker
   21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.17 migration/0
   22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
   23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
   24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
   25 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
   26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.17 migration/1
   27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.55 ksoftirqd/1
   30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
   31 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/2
   32 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.87 migration/2
orimora@OriVM:~/lab2$ ps aux | grep proceso_colgado
orimora    11581  100  0.0  12556  3452 pts/0    R    00:30   4:42 /bin/bash ./proceso_colgado.sh
orimora    11635  0.0  0.0  11912  2288 pts/0    S+   00:35   0:00 grep --color=auto proceso_colgado
orimora@OriVM:~/lab2$
```

```
orimora@OriVM:~/lab2$ cat /proc/11581/status
Name:   proceso_colgado
Umask:  0002
State:  R (running)
Tgid:   11581
Ngid:   0
Pid:    11581
PPid:   5796
TracerPid:      0
Uid:    1000    1000    1000    1000
Gid:    1000    1000    1000    1000
FDSize: 256
Groups: 27 1000
NStgid: 11581
NSpid:  11581
NSpgid: 11581
NSsid:  5796
Kthread:        0
VmPeak:    12556 kB
VmSize:    12556 kB
VmLck:         0 kB
VmPin:         0 kB
VmHWM:      3452 kB
VmRSS:      3452 kB
RssAnon:             256 kB
RssFile:            3196 kB
RssShmem:              0 kB
VmData:      304 kB
VmStk:       132 kB
VmExe:       956 kB
VmLib:      1824 kB
VmPTE:        56 kB
VmSwap:        0 kB
HugetlbPages:          0 kB
CoreDumping:    0
THP_enabled:    1
untag_mask:     0xffffffffffffffff
Threads:        1
SigQ:   0/15338
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 0000000000000004
SigCgt: 0000000000010000
CapInh: 0000000000000000
CapPrm: 0000000000000000
CapEff: 0000000000000000
CapBnd: 000001ffffffffff
CapAmb: 0000000000000000
NoNewPrivs:     0
Seccomp:        0
Seccomp_filters:        0
Speculation_Store_Bypass:       not vulnerable
SpeculationIndirectBranch:      always enabled
Cpus_allowed:   f
Cpus_allowed_list:      0-3
Mems_allowed:   00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000001
Mems_allowed_list:      0
voluntary_ctxt_switches:        4
nonvoluntary_ctxt_switches:     455
x86_Thread_features:
x86_Thread_features_locked:
orimora@OriVM:~/lab2$
```

a) El proceso aparece generalmente en las primeras posiciones de top debido a su alto consumo de CPU, ocupando entre 90% y 100% del procesador.

b) El PID se localiza usando ps aux | grep proceso_colgado, identificando el número de proceso asociado al script.

c) En /proc/<PID>/status, el campo State aparece como R (running), lo que indica que el proceso está activo y consumiendo CPU constantemente.

Paso 3 — Pausar y reanudar.

```
top - 00:44:28 up  3:37,  1 user,  load average: 0,73, 1,11, 1,09
Tareas: 224 total,   1 ejecutar,  222 hibernar,    1 detener,    0 zombie
%Cpu(s):  0,4 us,  0,8 sy,  0,0 ni, 97,9 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,8 si,  0,0 st
MiB Mem :   3915,9 total,    139,2 libre,   3138,7 usado,    706,7 búf/caché
MiB Intercambio:      0,0 total,      0,0 libre,      0,0 usado.    777,2 dispon Mem

   PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
  6842 orimora   20   0 4741028   1,0g  90476 S   3,3  26,8  26:39.05 Isolated Web Co
  2010 orimora   20   0 4999484 419944 103864 S   2,0  10,5  30:38.36 gnome-shell
  5789 orimora   20   0  762512  62616  40948 S   0,7   1,6   2:32.92 gnome-terminal-
  5818 orimora   20   0   12,7g 592652 167104 S   0,7  14,8  24:37.68 firefox
  6020 orimora   20   0 3568376 141212  81020 S   0,3   3,5   0:57.60 Privileged Cont
  7946 orimora   20   0 3943948 392240 100440 S   0,3   9,8   3:28.99 Isolated Web Co
 11689 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.21 kworker/2:0-events
 11699 orimora   20   0   17364   6004   3828 R   0,3   0,1   0:00.38 top
     1 root      20   0   23488  14096   9104 S   0,0   0,4   0:15.23 systemd
     2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.11 kthreadd
     3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
     4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
     5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
     6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
     7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
     8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
    13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
    14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
    15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
    16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
    17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.61 ksoftirqd/0
    18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:35.99 rcu_preempt
    19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
    20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.42 rcu_exp_gp_kthread_worker
    21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.18 migration/0
    22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
    23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
    24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
    25 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
    26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.18 migration/1
    27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.55 ksoftirqd/1
    30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
```

```
[1]+  Detenido                ./proceso_colgado.sh
orimora@OriVM:~/lab2$ cat /proc/11581/status
Name:   proceso_colgado
Umask:  0002
State:  T (stopped)
Tgid:   11581
Ngid:   0
Pid:    11581
PPid:   5796
TracerPid:      0
Uid:    1000    1000    1000    1000
Gid:    1000    1000    1000    1000
FDSize: 256
Groups: 27 1000
NStgid: 11581
NSpid:  11581
NSpgid: 11581
NSsid:  5796
Kthread:        0
VmPeak:    12556 kB
VmSize:    12556 kB
VmLck:         0 kB
VmPin:         0 kB
VmHWM:      3452 kB
VmRSS:      3452 kB
RssAnon:             256 kB
RssFile:            3196 kB
RssShmem:              0 kB
VmData:      304 kB
VmStk:       132 kB
VmExe:       956 kB
```

```
top - 00:47:58 up  3:40,  1 user,  load average: 0,60, 0,78, 0,96
Tareas: 220 total,   2 ejecutar,  218 hibernar,   0 detener,   0 zombie
%Cpu(s): 10,1 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 88,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
MiB Mem :   3915,9 total,    137,3 libre,   3139,2 usado,    707,4 búf/caché
MiB Intercambio:      0,0 total,      0,0 libre,      0,0 usado.    776,6 dispon Mem

   PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
 11581 orimora   20   0   12556   3452   3196 R 100,0   0,1  11:52.50 proceso_colgado
  6842 orimora   20   0 4741012   1,0g  90476 S   2,5  26,9  26:45.71 Isolated Web Co
  2010 orimora   20   0 5007628 419896 103864 S   1,9  10,5  30:44.84 gnome-shell
  5789 orimora   20   0  762512  62616  40948 S   0,6   1,6   2:36.53 gnome-terminal-
  1440 root      20   0  320492  10120   7688 S   0,3   0,3   0:10.38 upowerd
  6020 orimora   20   0 3568360 141212  81020 S   0,3   3,5   0:58.22 Privileged Cont
 11580 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.94 kworker/u16:3-events_power_efficient
 11739 orimora   20   0   17364   6080   3904 R   0,3   0,2   0:00.02 top
     1 root      20   0   23488  14896   9104 S   0,0   0,4   0:15.24 systemd
     2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.11 kthreadd
     3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
     4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
     5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
     6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
     7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
     8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
    13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
    14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
    15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
    16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
    17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.61 ksoftirqd/0
    18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:36.14 rcu_preempt
    19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
    20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.42 rcu_exp_gp_kthread_worker
    21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.19 migration/0
    22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
    23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
    24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
    25 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
    26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.19 migration/1
    27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.55 ksoftirqd/1
    30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
```

Al enviar SIGSTOP, el proceso deja de ejecutarse y su consumo de CPU cae a 0%. En /proc/11581/status, el campo State cambia a T (stopped). Al enviar SIGCONT, el proceso se reanuda, vuelve a ejecutarse normalmente y su consumo de CPU regresa. El estado en /proc/11581/status cambia nuevamente a R (running).

Paso 4 — Terminación ordenada vs. forzada.

```
orimora@OriVM:~/lab2$ kill 11581
orimora@OriVM:~/lab2$ ps aux | grep proceso_colgado
orimora    11772  0.0  0.0  11912  2312 pts/0    S+   00:51   0:00 grep --color=auto proceso_colgado
[1]+  Terminado              ./proceso_colgado.sh
orimora@OriVM:~/lab2$ kill -9 11581
bash: kill: (11581) - No existe el proceso
orimora@OriVM:~/lab2$ ps aux | grep proceso colgado
grep: colgado: No existe el archivo o el directorio
orimora@OriVM:~/lab2$
```

El proceso fue terminado correctamente usando kill 11581 (SIGTERM), por lo que no fue necesario usar SIGKILL. Al verificar con ps, el proceso ya no existía. Cuando se intentó de usar kill -9 falló porque el proceso ya había finalizado. El comando grep solo mostró su propia ejecución, no el proceso objetivo.

Un bucle infinito en bash puede no responder a SIGTERM porque está constantemente ejecutando instrucciones sin pausas donde procese la señal. SIGTERM es una solicitud de terminación, no forzada. SIGKILL se usa cuando el proceso no responde, ya que lo finaliza inmediatamente desde el sistema sin posibilidad de ignorarlo.

Proceso realizado en clase

```
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05: ~
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ ps aux --sort=%cpu | tail -n 10
tachoul+   22791  0.2  3.3 906916 250884 ?       SNl  17:18   0:21 /usr/bin/python3 /usr/bin/update-manager --no
-update --no-focus-on-map
root       33838  0.3  0.0      0     0 ?        I    19:22   0:02 [kworker/u48:0-comp_1.1.0]
tachoul+    8469  0.5  4.3 3046596 321984 ?      SLl  abr09  31:39 /snap/zoom-client/275/zoom/zoom
tachoul+    8754  0.5  9.7 13085608 722680 ?     S<Ll abr09  32:59 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/firefox ht
tp://
tachoul+   32762  0.6  1.3 2616772 99260 ?       Sl   19:07   0:09 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/firefox -c
ontentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:44226 -prefMapHandle 1:278472 -jsInitHandle 2:227672 -parentBuildID 2026
0309231353 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {fa5374dc-2d2e-492e-bdd6-0b47e74ca1
55} -parentPid 8754 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser 189 tab
tachoul+   10222  0.9  4.4 3103620 328184 ?      Sl   abr09  54:12 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/firefox -c
ontentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:43904 -prefMapHandle 1:278472 -jsInitHandle 2:227672 -parentBuildID 2026
0309231353 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {6a4a1f06-0106-4094-aeb6-61a6a4ecb9
26} -parentPid 8754 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser 15 tab
tachoul+   33260  1.7  5.0 3048728 372712 ?      Sl   19:08   0:24 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/firefox -c
ontentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:44226 -prefMapHandle 1:278472 -jsInitHandle 2:227672 -parentBuildID 2026
0309231353 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {11ae6ee4-74fb-48be-b6a6-595836d70f
1f} -parentPid 8754 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser 191 tab
tachoul+   33267 24.9  7.1 7422184 534108 ?      Rl   19:08   5:52 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/firefox -c
ontentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:44226 -prefMapHandle 1:278472 -jsInitHandle 2:227672 -parentBuildID 2026
0309231353 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {4cef0bf2-3904-457b-abcb-627c22a6d0
92} -parentPid 8754 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser 192 tab
```

```
tachoul+   31797  120  4.8 3130568 361228 ?      Sl   19:04  32:45 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/firefox -c
ontentproc -isForBrowser -prefsHandle 0:44226 -prefMapHandle 1:278472 -jsInitHandle 2:227672 -parentBuildID 2026
0309231353 -sandboxReporter 3 -chrootClient 4 -ipcHandle 5 -initialChannelId {b12a2750-0d32-404c-b43e-64cd0ca625
a4} -parentPid 8754 -crashReporter 6 -crashHelper 7 -greomni /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/omni.ja -appomni
 /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /snap/firefox/7967/usr/lib/firefox/browser 188 tab
tachoul+   35293  300  0.0  22684  5156 pts/5    R+   19:31   0:00 ps aux --sort=%cpu
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ ps axjf | head -40
   PPID     PID    PGID     SID TTY        TPGID STAT   UID   TIME COMMAND
      0       2       0       0 ?            -1 S        0   0:00 [kthreadd]
      2       3       0       0 ?            -1 S        0   0:00  \_ [pool_workqueue_release]
      2       4       0       0 ?            -1 I<       0   0:00  \_ [kworker/R-rcu_gp]
      2       5       0       0 ?            -1 I<       0   0:00  \_ [kworker/R-sync_wq]
      2       6       0       0 ?            -1 I<       0   0:00  \_ [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
      2       7       0       0 ?            -1 I<       0   0:00  \_ [kworker/R-slub_flushwq]
      2       8       0       0 ?            -1 I<       0   0:00  \_ [kworker/R-netns]
      2      11       0       0 ?            -1 I<       0   0:00  \_ [kworker/0:0H-events_highpri]
      2      13       0       0 ?            -1 I<       0   0:00  \_ [kworker/R-mm_percpu_wq]
      2      14       0       0 ?            -1 S        0   0:01  \_ [ksoftirqd/0]
      2      15       0       0 ?            -1 I        0   0:21  \_ [rcu_preempt]
      2      16       0       0 ?            -1 S        0   0:00  \_ [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
      2      17       0       0 ?            -1 S        0   0:00  \_ [rcu_exp_gp_kthread_worker]
      2      18       0       0 ?            -1 S        0   0:00  \_ [migration/0]
      2      19       0       0 ?            -1 S        0   0:00  \_ [idle_inject/0]
      2      20       0       0 ?            -1 S        0   0:00  \_ [cpuhp/0]
      2      21       0       0 ?            -1 S        0   0:00  \_ [cpuhp/2]
      2      22       0       0 ?            -1 S        0   0:00  \_ [idle_inject/2]
      2      23       0       0 ?            -1 S        0   0:00  \_ [migration/2]
```

```
abr 17 05:06:50 OriVM systemd[1]: Started monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria).
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ tail -20 /var/log/monitor_sistema.log
2026-04-17 05:07:40 PID:6583 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co  1.7  6.9
2026-04-17 05:07:40 PID:19872 PROC:nautilus CPU:1.4 MEM:7.2
==== 2026-04-17 05:07:45 ====
2026-04-17 05:07:45 PID:20697 PROC:ps CPU:100 MEM:0.1
2026-04-17 05:07:45 PID:2010 PROC:gnome-shell CPU:14.9 MEM:11.9
2026-04-17 05:07:45 PID:6842 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co 10.0 27.4
2026-04-17 05:07:45 PID:5818 PROC:firefox CPU:9.9 MEM:14.3
2026-04-17 05:07:45 PID:6583 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co  1.7  6.9
==== 2026-04-17 05:07:50 ====
2026-04-17 05:07:50 PID:20703 PROC:ps CPU:100 MEM:0.1
2026-04-17 05:07:50 PID:2010 PROC:gnome-shell CPU:14.9 MEM:11.9
2026-04-17 05:07:50 PID:6842 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co 10.0 27.4
2026-04-17 05:07:50 PID:5818 PROC:firefox CPU:9.9 MEM:14.3
2026-04-17 05:07:50 PID:6583 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co  1.7  6.9
==== 2026-04-17 05:07:55 ====
2026-04-17 05:07:55 PID:20709 PROC:ps CPU:100 MEM:0.1
2026-04-17 05:07:55 PID:2010 PROC:gnome-shell CPU:14.9 MEM:11.9
2026-04-17 05:07:55 PID:6842 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co 10.0 27.4
2026-04-17 05:07:55 PID:5818 PROC:firefox CPU:9.9 MEM:14.3
2026-04-17 05:07:55 PID:6583 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co  1.7  6.9
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ systemctl status monitor-sistema.service
● monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-sistema.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-17 05:06:50 CST; 1min 48s ago
   Main PID: 20618 (monitor_servici)
      Tasks: 2 (limit: 4681)
     Memory: 2.3M (peak: 5.0M)
        CPU: 983ms
     CGroup: /system.slice/monitor-sistema.service
             ├─20618 /bin/bash /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
             └─20768 sleep 5
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo kill -9 20618
kill: (20618): No existe el proceso
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ systemctl status monitor-sistema.service
● monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-sistema.service; enabled; preset: enabled)
```

```
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05: ~
      2      24      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [ksoftirqd/2]
      2      26      0      0 ?          -1 I<     0   0:00  \_ [kworker/2:0H-events_highpri]
      2      27      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [cpuhp/4]
      2      28      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [idle_inject/4]
      2      29      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [migration/4]
      2      30      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [ksoftirqd/4]
      2      32      0      0 ?          -1 I<     0   0:00  \_ [kworker/4:0H-events_highpri]
      2      33      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [cpuhp/6]
      2      34      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [idle_inject/6]
      2      35      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [migration/6]
      2      36      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [ksoftirqd/6]
      2      38      0      0 ?          -1 I<     0   0:00  \_ [kworker/6:0H-events_highpri]
      2      39      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [cpuhp/8]
      2      40      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [idle_inject/8]
      2      41      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [migration/8]
      2      42      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [ksoftirqd/8]
      2      44      0      0 ?          -1 I<     0   0:00  \_ [kworker/8:0H-events_highpri]
      2      45      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [cpuhp/10]
      2      46      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [idle_inject/10]
      2      47      0      0 ?          -1 S      0   0:00  \_ [migration/10]
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ sleep 300 &
[1] 35393
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ sleep 400 &
[2] 35398
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ sleep 500 &
[3] 35400
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ jobs -1
```

```
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ jobs -l
[1]  35761 Ejecutando              sleep 300 &
[2]- 35766 Ejecutando              sleep 400 &
[3]+ 35774 Ejecutando              sleep 500 &
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ fg %2
sleep 400
^Z
[2]+  Detenido                 sleep 400
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ bg %2
[2]+ sleep 400 &
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ kill %3
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ jobs -l
[1]  35761 Ejecutando              sleep 300 &
[2]- 35766 Ejecutando              sleep 400 &
[3]+ 35774 Terminado               sleep 500
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$ jobs
[1]-  Ejecutando               sleep 300 &
[2]+  Ejecutando               sleep 400 &
tachoulli@tachoulli-IdeaPad-5-14ALC05:~$
```

Parte II — Monitoreo avanzado de procesos

Ejercicio 2 — Script de monitoreo con graficación

R1. Recepción de argumentos.

```
GNU nano 7.2                                   monitor.sh *
#!/bin/bash

# R1: Verificar argumentos minimos
if [ $# -lt 1 ]; then
  echo "Uso: $0 \"comando\" [intervalo_segundos]"
  exit 1
fi

# Capturar argumentos
COMANDO="$1"
INTERVALO="${2:-2}"

echo "Ejecutando monitoreo del comando: $COMANDO"
echo "Intervalo: $INTERVALO segundos"
echo "Presiona Ctrl+C para detener"

# Bucle de monitoreo
while true
do
  echo "----------------------------"
  echo "Ejecutando: $COMANDO"
  eval $COMANDO
  sleep $INTERVALO
done
```

```
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ nano monitor.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ chmod +x monitor.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ ./monitor.sh "ls" 1
Ejecutando monitoreo del comando: ls
Intervalo: 1 segundos
Presiona Ctrl+C para detener
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
```

```
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
----------------------------
Ejecutando: ls
 lab2                  'Laboratorio 2 _ SI26'   monitor_16716.log   monitor_16743.log   monitor_16767.log   monitor.sh          README.md
'Laboratorio 1 _ SI26'  monitor_16456.log       monitor_16743.dat   monitor_16767.dat   monitor_16804.log   proceso_colgado.sh
^C
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ ./monitor.sh "date"
Ejecutando monitoreo del comando: date
Intervalo: 2 segundos
Presiona Ctrl+C para detener
----------------------------
Ejecutando: date
vie 17 abr 03:39:02 CST 2026
----------------------------
Ejecutando: date
vie 17 abr 03:39:04 CST 2026
----------------------------
Ejecutando: date
vie 17 abr 03:39:06 CST 2026
----------------------------
Ejecutando: date
vie 17 abr 03:39:08 CST 2026
^C
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ S
```

R2. Ejecución del proceso.

```
# R2: Ejecutar en background y capturar PID
eval "$COMANDO" &
PID=$!

echo "PID del proceso: $PID"

echo "Monitoreando cada $INTERVALO segundos..."
echo "Ctrl+C para salir del monitoreo (el proceso seguirá activo)"

# Bucle de monitoreo (solo observación)
while true
do
  echo "---- Estado del PID $PID ----"

  if ps -p $PID > /dev/null
  then
    echo "Proceso activo"
  else
    echo "Proceso terminado"
    break
  fi

  sleep $INTERVALO
done
```

```
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ nano monitor.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ chmod +x monitor.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ ./monitor.sh "sleep 20" 1
./monitor.sh: línea 1: !/bin/bash: No existe el archivo o el directorio
Iniciando proceso en background...
Comando: sleep 20
PID del proceso: 18295
Monitoreando cada 1 segundos...
Ctrl+C para salir del monitoreo (el proceso seguirá activo)
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
---- Estado del PID 18295 ----
Proceso activo
```

R3. Registro periódico

```
# R3: Registro periódico mientras el proceso esté activo
while ps -p $PID > /dev/null
do
  TIMESTAMP=$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")

  read CPU MEM RSS <<< $(ps -p $PID -o %cpu,%mem,rss --no-headers)

  echo "$TIMESTAMP $CPU $MEM $RSS" >> "$LOGFILE"

  sleep $INTERVALO
done

echo "Proceso terminado. Log guardado en $LOGFILE"
```

```
^Corimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ nano monitor.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ chmod +x monitor.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ ./monitor.sh "sleep20" 1
Iniciando proceso en background...
Comando: sleep20
PID del proceso: 18384
Creando log: monitor_18384.log
Monitoreando cada 1 segundos...
./monitor.sh: línea 16: sleep20: orden no encontrada
Proceso terminado. Log guardado en monitor_18384.log
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$
```

R4. Manejo de finalización.

```
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ nano monitor.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ chmod +x monitor.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ ./monitor.sh "sleep 30" 1
Iniciando proceso en background...
Comando: sleep 30
PID del proceso: 18441
Monitoreando cada 1 segundos...
Proceso terminado.
Log guardado en monitor_18441.log
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ ^C
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$
```

R5. Graficación.

```
# R5: Graficación con gnuplot
PLOTFILE="monitor_${PID}.png"

gnuplot << EOF
set terminal png size 1000,600
set output "$PLOTFILE"
set title "Monitoreo: $COMANDO (PID $PID)"
set xlabel "Tiempo (s)"

set ylabel "CPU %"
set y2label "RSS (KB)"
set ytics nomirror
set y2tics

set grid

plot "$LOGFILE" using 1:2 with lines title "CPU %" axes x1y1, \
     "$LOGFILE" using 1:3 with lines title "RSS KB" axes x1y2
EOF

echo "Gráfica guardada en $PLOTFILE"
```

```
log guardado en monitor_18441.log
erimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ ^C
erimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ nano monitor.sh
erimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ chmod +x monitor.sh
erimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ ./monitor.sh "sleep 20" 1
Iniciando proceso...
Comando: sleep 20
Monitoreando PID 18609...
Proceso terminado. Generando gráfica...
./monitor.sh: línea 48: gnuplot: orden no encontrada
Gráfica guardada en monitor_18609.png
erimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$
```

Parte III — Servicios con systemd

```
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo nano /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
[sudo] contraseña para orimora:
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo +x /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
sudo: +x: orden no encontrada
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo chmod +x /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo touch /var/log/monitor_sistema.log
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo chmod 666 /var/log/monitor_sistema.log
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ id monitor
id: «monitor»: no existe ese usuario
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo useradd -r -s /bin/bash monitor
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo chown monitor:monitor /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo touch /var/log/monitor_sistema.log
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo chown monitor:monitor /var/log/monitor:sistema.log
chown: no se puede acceder a '/var/log/monitor:sistema.log': No existe el archivo o el directorio
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo chown monitor:monitor /var/log/monitor_sistema.log
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo nano /etc/systemd/systemd/system/monitor-sistema.service
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo nano /etc/systemd/system/monitor-sistema.service
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo systemctl daemon-reload
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo systemctl status monitor-sistema.service
○ monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-sistema.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo systemctl daemon-reload
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo systemctl enable monitor-sistema.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/monitor-sistema.service → /etc/systemd/system/monitor-sistema.service.
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo systemctl start monitor-sistema.service
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo systemctl status monitor-sistema.service
● monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-sistema.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-17 05:06:50 CST; 29s ago
   Main PID: 20618 (monitor_servicl)
      Tasks: 2 (limit: 4601)
     Memory: 2.3M (peak: 5.0M)
        CPU: 269ms
     CGroup: /system.slice/monitor-sistema.service
             ├─20618 /bin/bash /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
             └─20658 sleep 5
```

```
abr 17 05:06:50 OriVM systemd[1]: Started monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria).
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ tail -20 /var/log/monitor_sistema.log
2026-04-17 05:07:40 PID:6583 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co  1.7  6.9
2026-04-17 05:07:40 PID:19872 PROC:nautilus CPU:1.4 MEM:7.2
==== 2026-04-17 05:07:45 ====
2026-04-17 05:07:45 PID:20697 PROC:ps CPU:100 MEM:0.1
2026-04-17 05:07:45 PID:2010 PROC:gnome-shell CPU:14.9 MEM:11.9
2026-04-17 05:07:45 PID:6842 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co 10.0 27.4
2026-04-17 05:07:45 PID:5818 PROC:firefox CPU:9.9 MEM:14.3
2026-04-17 05:07:45 PID:6583 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co  1.7  6.9
==== 2026-04-17 05:07:50 ====
2026-04-17 05:07:50 PID:20703 PROC:ps CPU:100 MEM:0.1
2026-04-17 05:07:50 PID:2010 PROC:gnome-shell CPU:14.9 MEM:11.9
2026-04-17 05:07:50 PID:6842 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co 10.0 27.4
2026-04-17 05:07:50 PID:5818 PROC:firefox CPU:9.9 MEM:14.3
2026-04-17 05:07:50 PID:6583 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co  1.7  6.9
==== 2026-04-17 05:07:55 ====
2026-04-17 05:07:55 PID:20709 PROC:ps CPU:100 MEM:0.1
2026-04-17 05:07:55 PID:2010 PROC:gnome-shell CPU:14.9 MEM:11.9
2026-04-17 05:07:55 PID:6842 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co 10.0 27.4
2026-04-17 05:07:55 PID:5818 PROC:firefox CPU:9.9 MEM:14.3
2026-04-17 05:07:55 PID:6583 PROC:Isolated CPU:Web MEM:Co  1.7  6.9
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ systemctl status monitor-sistema.service
● monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-sistema.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-17 05:06:50 CST; 1min 48s ago
   Main PID: 20618 (monitor_servicl)
      Tasks: 2 (limit: 4601)
     Memory: 2.3M (peak: 5.0M)
        CPU: 903ms
     CGroup: /system.slice/monitor-sistema.service
             ├─20618 /bin/bash /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
             └─20768 sleep 5
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo kill -9 20618
kill: (20618): No existe el proceso
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ systemctl status monitor-sistema.service
● monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-sistema.service; enabled; preset: enabled)
```

orimora@OriVM: ~/Escritorio/Programación SI2026 | orimora@OriVM: ~/Escritorio/Programación SI2026 | orimora@OriVM: ~/Escritorio/Programación SI2026

```
     Tasks: 2 (limit: 4601)
     Memory: 2.3M (peak: 5.0M)
        CPU: 983ms
     CGroup: /system.slice/monitor-sistema.service
             ├─20618 /bin/bash /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
             └─20768 sleep 5
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo kill -9 20618
kill: (20618): No existe el proceso
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ systemctl status monitor-sistema.service
● monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-sistema.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-17 05:06:50 CST; 2min 42s ago
   Main PID: 20618 (monitor_servici)
      Tasks: 2 (limit: 4601)
     Memory: 2.4M (peak: 5.0M)
        CPU: 1.464s
     CGroup: /system.slice/monitor-sistema.service
             ├─20618 /bin/bash /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
             └─20855 sleep 5
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ sudo kill -9 20618
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ systemctl status monitor-sistema.service
● monitor-sistema.service - Monitor del sistema (CPU y memoria)
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor-sistema.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-17 05:10:29 CST; 14s ago
   Main PID: 20939 (monitor_servici)
      Tasks: 2 (limit: 4601)
     Memory: 788.0K (peak: 2.8M)
        CPU: 129ms
     CGroup: /system.slice/monitor-sistema.service
             ├─20939 /bin/bash /usr/local/bin/monitor_servicio.sh
             └─20958 sleep 5
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ cd'/home/orimora/Escritorio/Programación SI2026'
bash: cd/home/orimora/Escritorio/Programación SI2026: No existe el archivo o el directorio
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ ls
 lab2  'Laboratorio 1 _ SI26'  'Laboratorio 2 _ SI26'
orimora@OriVM:~/Escritorio/Programación SI2026$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.
```